II.5 El arco-tangente

Repetimos la estrategia que seguimos con el logaritmo para definir el arco-tangente como una integral indefinida de $t \to (1+t^2)^{-1}$. Su inversa, extendida por periodicidad, nos dará la tangente, con la que podremos definir el resto de funciones trigonométricas.

Definición La función $t \to 1/(1+t^2)$ es continua en $\mathbb{R}$, lo que nos permite considerar su integral indefinida con origen en 0. La función arco-tangente es la función $\operatorname{arctg}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por

$$\operatorname{arctg} x = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} \qquad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Del teorema fundamental del cálculo y el teorema del valor medio se deduce inmediatamente la siguiente propiedad

Proposición arctg es la única función $f \in D(\mathbb{R})$ tal que $f(0)=0$ y $f'(x) = 1/(1+x^2)$ $\forall x \in \mathbb{R}$. Por tanto, es estrictamente creciente.

La siguiente propiedad nos garantiza que es suficiente con estudiar arctg en $\mathbb{R}^+$:

Proposición: El arctg es impar, esto es, $\operatorname{arctg}(-x) = -\operatorname{arctg} x$ $\forall x \in \mathbb{R}$.

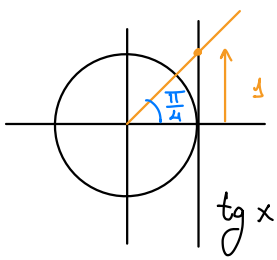
Demostración Basta usar el cambio de variable $t = \varphi(s) = -s$:

$$\operatorname{arctg}(-x) = \int_0^{-x} \frac{dt}{1+t^2} = \int_0^x \frac{-ds}{1+(-s)^2} = -\int_0^x \frac{ds}{1+s^2} = -\operatorname{arctg} x. \qquad \square$$

Para continuar con las propiedades del arctg, es cómodo introducir el número π:

Definición $\quad \pi = 4\operatorname{arctg} 1 = 4\displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{1+t^2}$.

Esta definición se corresponde con la noción trigonométrica de π que tenemos, pues $\operatorname{arctg} 1$ es el ángulo que forma la bisectriz del primer cuadrante, cuya medida en radianes es $\pi/4$



Como arctg es estr. creciente, para $t \in]0,1[$ se tiene $1/2 < \dfrac{1}{1+t^2} < 1$. Integrando en $[0,1]$:

$$1/2 < \operatorname{arctg} 1 < 1 \Rightarrow 2 < \pi < 4$$

Este número guarda relación con la imagen del arctg:

Proposición: Para todo $x \in \mathbb{R}^+$, $\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} \dfrac{1}{x} = \pi/2$. Consecuentemente,

$$\lim_{x \to +\infty} \operatorname{arctg} x = \pi/2 \quad \text{y} \quad \lim_{x \to -\infty} \operatorname{arctg} x = \frac{-\pi}{2}.$$

Se tiene por tanto $\operatorname{arctg}(\mathbb{R}) =]-\pi/2, \pi/2[$.

Demostración Usamos la aditividad de la integral en cada sumando:

$$\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} 1/x = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} + \int_0^{1/x} \frac{dt}{1+t^2} =$$

$$= \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} + \int_1^x \frac{dt}{1+t^2} + \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} + \int_1^{1/x} \frac{dt}{1+t^2}$$

Ahora, introducimos un cambio de variable en la última integral:

$$t = \varphi(s) = 1/s \quad \Rightarrow \quad dt = \frac{-1}{s^2}\, ds$$

$$\int_1^{1/x} \frac{dt}{1+t^2} = \int_1^{x} \frac{-\,ds}{s^2\left(1+\frac{1}{s^2}\right)} = -\int_1^{x} \frac{ds}{s^2+1}.$$

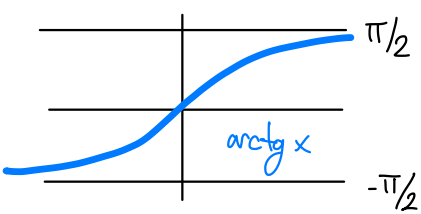
Entonces nos queda $\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} 1/x = 2\displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{2}.$

Finalmente, tomando límite cuando $x \to +\infty$ y usando la continuidad del arctg:

$$\lim_{x\to+\infty} \operatorname{arctg} x = \frac{\pi}{2} - \lim_{x\to+\infty} \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} 0 = \frac{\pi}{2}.$$

En $-\infty$, basta recordar que arctg es impar:

$$\lim_{x\to-\infty} \operatorname{arctg} x = \lim_{x\to+\infty} \operatorname{arctg}(-x) = -\lim_{x\to+\infty} \operatorname{arctg} x = \frac{-\pi}{2} \qquad \square$$



Por tanto, arctg x es una biyección entre $\mathbb{R}$ y $]-\pi/2, \pi/2[$.
En el siguiente resultado recogemos las propiedades de su inversa, función a la que no damos un nombre especial porque es solo un primer paso para definir la tangente.

Proposición Sea $I =]-\pi/2, \pi/2[$. La función $\gamma = \operatorname{arctg}^{-1} : I \to \mathbb{R}$ satisface las siguientes propiedades

i) $\gamma \in D(I)$ con $\gamma'(x) = 1 + \gamma(x)^2 \quad \forall x \in I.$

(ii) Es impar: $\gamma(-x) = -\gamma(x) \quad \forall x \in I$.

(iii) Es una biyección estrictamente creciente de I en $\mathbb{R}$, con

$$\gamma(x) \to -\infty \ \left(x \to \tfrac{-\pi}{2}\right) \qquad \gamma(x) \to +\infty \ \left(x \to \pi/2\right)$$
$$\gamma\left(\tfrac{-\pi}{4}\right) = -1, \quad \gamma(0) = 0, \quad \gamma\left(\tfrac{\pi}{4}\right) = 1$$

Demostración Usando el teorema de la función inversa tenemos $\gamma \in D(I)$ con

$$\gamma'(\operatorname{arctg}(x)) = \frac{1}{\frac{1}{1+x^2}} = 1+x^2 \Rightarrow \gamma'(y) = 1+\gamma(y)^2.$$
$$\operatorname{arctg} x = y \in I$$
$$x = \gamma(y)$$

Esto nos da (i). Tomamos ahora $x \in I$, y sea $y \in \mathbb{R}$ tal que $x = \operatorname{arctg} y$ $(\gamma(x) = y)$

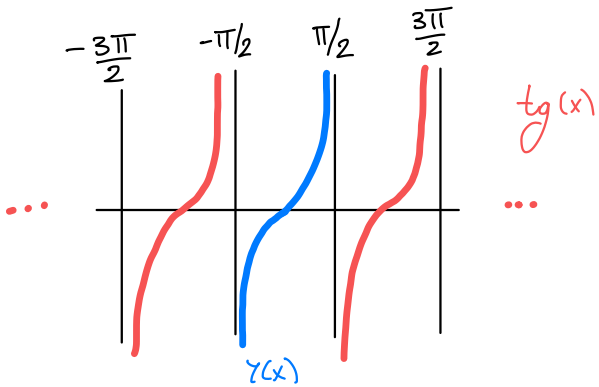
$$\gamma(-x) = \gamma(-\operatorname{arctg} y) = \gamma(\operatorname{arctg}(-y)) = -y = -\gamma(x). \qquad \text{(ii)}$$

(iii) Se comprueba de forma rudimentaria. Sea $x_n \in I \ \forall n \in \mathbb{N}$, $x_n \to \pi/2$, y sea $y_n \in \mathbb{R}$ tales que $x_n = \operatorname{arctg} y_n$. Claramente, $y_n \to +\infty$. Entonces

$$\gamma(x_n) = \gamma(\operatorname{arctg} y_n) = y_n \to +\infty \qquad (x_n \to \pi/2). \qquad \square$$

II.6. La tangente

A partir de la función γ, construiremos la función tangente extendiendo γ por periodicidad a todo $\mathbb{R}$, es decir, repitiendo sus valores en sucesivos intervalos de longitud π.



Definición Dados $f: A \to \mathbb{R}$ y $T \in \mathbb{R}$, decimos que f es T-periódica, o que T es un periodo de f, cuando se cumple

$$\{x+T : x \in A\} = A \quad \text{y} \quad f(x+T) = f(x) \quad \forall x \in A.$$

Si T es un periodo de f, claramente $-T$ es otro periodo de f, ya que $f(x-T) = f(x-T+T) = f(x)$, y se demuestra por inducción que $k \cdot T$ también lo es para todo $k \in \mathbb{Z}$. Salvo que se especifique lo contrario, haremos siempre referencia al mínimo periodo positivo de una función periódica.

Puesto que la longitud de $]-\pi/2, \pi/2[$ es π, buscaremos una función continua y π-periódica $tg: A \to \mathbb{R}$ tal que $tg\, x = Y(x)$ $\forall x \in]-\pi/2, \pi/2[$.

Para satisfacer la primera condición, necesitamos que esté definida al menos en

$$A_{tg} = \{x + k\pi : x \in]-\pi/2, \pi/2[, k \in \mathbb{Z}\} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left]\tfrac{-\pi}{2} + k\pi, \tfrac{\pi}{2} + k\pi\right[$$

Claramente, $\mathbb{R}\setminus A_{tg}$ son los extremos de los intervalos,

$$\mathbb{R}\setminus A_{tg} = \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

pero si pudiésemos definir la extensión de γ en $\frac{\pi}{2}+k\pi$, como es $k\pi$-periódica, entonces debería estar definida en $\pm \pi/2$, pero γ diverge en $\pm\pi/2$, luego esta extensión no podría ser continua

Por otro lado, la definición que buscamos es obligada: dado $x \in A_{tg}$, debemos encontrar $k_x \in \mathbb{Z}$ de forma que $x - k_x\pi \in \left]-\pi/2, \pi/2\right[$, y se tendrá $tg(x) = \gamma(x - k_x\pi)$.

$$-\frac{\pi}{2} < x - k_x\pi < \frac{\pi}{2} \Rightarrow k_x\pi < x + \pi/2 < (k_x+1)\pi \Rightarrow$$

(Sumamos $k_x\pi + \pi/2$)

$$\Rightarrow k_x < \frac{x+\pi/2}{\pi} < k_x + 1 \Rightarrow k_x = \left\lfloor \frac{x}{\pi} + \frac{1}{2} \right\rfloor$$

Definición La función tangente es la función $tg : A_{tg} \to \mathbb{R}$ definida por

$$tg\, x = \gamma\left(x - \left\lfloor \frac{x}{\pi} + \frac{1}{2} \right\rfloor \pi\right)$$

para todo $x \in A_{tg} = \mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Las propiedades de la tangente se deducen fácilmente de las de la función γ.

Proposición tg es la única función π-periódica, definida en A_{tg}, tal que $tg\big|_{\left]-\pi/2, \pi/2\right[} = arctg^{-1}$. Por tanto, queda determinada por

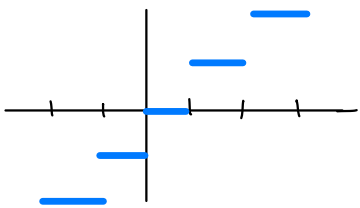
$$tg(x+\pi) = tg\, x \quad \forall x \in A_{tg}, \qquad tg(arctg\, x) = x \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

En particular, conocemos que $tg(\pi/4 + k\pi) = 1$, $tg\left(\frac{-\pi}{4} + k\pi\right) = -1$,

y $tg(k\pi) = 0$ □

Proposición $tg \in D(A_t)$ con $tg'(x) = 1 + tg(x)^2$ $\forall x \in A_t$

Demostración Usamos directamente la regla de la cadena, teniendo en cuenta que la función parte entera $\lfloor \cdot \rfloor : \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$ es derivable en $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ con $\lfloor x \rfloor' = 0$ $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$



Es exactamente cero

$$\lim_{x \to a} \frac{\lfloor x \rfloor - \lfloor a \rfloor}{x - a} = \lim_{x \to a} \frac{0}{x - a} = 0$$

$$tg'(x) = \gamma'\left(x - \left\lfloor \frac{x}{\pi} + \frac{1}{2} \right\rfloor \pi\right) = 1 + \gamma\left(x - \left\lfloor \frac{x}{\pi} + \frac{1}{2} \right\rfloor \pi\right)^2 = 1 + tg^2 x. \quad \square$$

Proposición La tangente es impar, esto es, $tg(-x) = -tg\,x$ $\forall x \in A_{tg}$.

Demostración: Sea $x \in A_{tg}$.

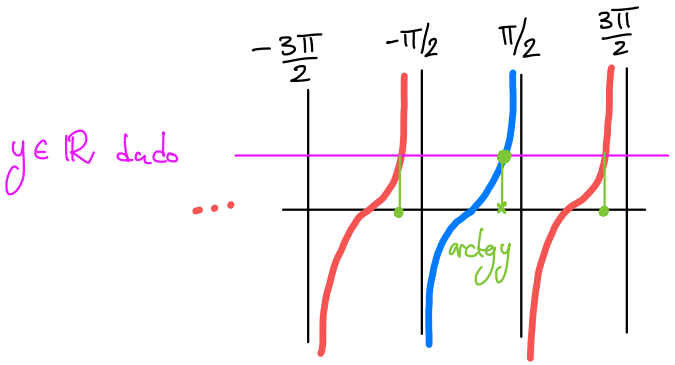
tg es π-periódica

$$tg(-x) = tg\underbrace{(-x + k_x \pi)}_{x - k_x\pi \in \,]-\pi/2,\, \pi/2[\,\Rightarrow\, -x + k_x\pi \in\,]-\pi/2,\, \pi/2[.} = \gamma(-x + k_x\pi) = -\gamma(x - k_x\pi) = -tg\,x$$

□

Proposición: Para cada $m \in \mathbb{Z}$, la restricción de tg al intervalo $J_m = \,]-\pi/2 + m\pi,\, \pi/2 + m\pi[$ es una biyección estrictamente creciente sobre $\mathbb{R}$. Por tanto, tg diverge positivamente por la izquierda y negativamente por la derecha en cada punto de $\mathbb{R} \setminus A_{tg}$.

Por último, para todo $y \in \mathbb{R}$, $\{x \in A_t : tg\,x = y\} = \{arctg\,y + m\pi : m \in \mathbb{Z}\}$.



Demostración La primera parte del enunciado se sigue de la siguiente observación: para todo $x \in J_m$, $k_x = m$, por tanto $\operatorname{tg} x = \gamma(x - m\pi)$, y las propiedades de tg en J_m se deducen de las de γ en $]-\pi/2, \pi/2[$, que son conocidas.

Dado $z \in \mathbb{R} \setminus A_{tg}$, existe un $m \in \mathbb{Z}$ tal que $z = \inf J_m = \sup J_{m-1}$

J_{m-1} ✗ J_m

$z = \frac{-\pi}{2} + m\pi$

Razonando en J_m tenemos $\operatorname{tg} x \to -\infty$ $(x \to z^+)$
Razonando en J_{m-1} tenemos $\operatorname{tg} x \to +\infty$ $(x \to z^-)$.

Finalmente, demostramos la última identidad por doble inclusión:

$\boxed{\supseteq}$ Sean $y \in \mathbb{R}$ y $m \in \mathbb{Z}$. $\operatorname{tg}(\operatorname{arctg} y + m\pi) = \operatorname{tg}(\operatorname{arctg} y) = y$ (Periodicidad)

$\boxed{\subseteq}$ Sean ahora $y \in \mathbb{R}$ y $x \in A_{tg}$ tales que $y = \operatorname{tg} x$. Entonces $\operatorname{tg} x = \gamma(x - k_x\pi)$, por lo que $\operatorname{arctg} y = x - k_x\pi$, y finalmente $x = \operatorname{arctg} y + k_x\pi$.

II.7. Seno y coseno.

A partir de la tangente construimos las funciones trigonométricas más relevantes, que son el seno y el coseno. En primer lugar, damos nombre al conjunto de puntos x de $\mathbb{R}$ tales

$\frac{x}{2} \neq \frac{-\pi}{2} + k\pi \Rightarrow x \neq -\pi + 2k\pi \Rightarrow x \neq (2k-1)\pi$

que $\frac{x}{2} \in A_{tg}$, que es donde tiene sentido considerar $tg(x/2)$.

Definición Sea $B = \{x \in \mathbb{R} : \frac{x}{2} \in A_{tg}\} = \mathbb{R} \setminus \{(2k-1)\pi : k \in \mathbb{Z}\}$.
Las funciones seno y coseno son las funciones

$$sen: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

$$sen\, x = \frac{2\, tg(x/2)}{1 + tg^2(x/2)} \quad \forall x \in B, \qquad \sin x = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus B.$$

$$cos: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

$$\cos x = \frac{1 - tg^2(x/2)}{1 + tg^2(x/2)} \quad \forall x \in B, \qquad \cos x = -1 \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus B.$$

Proposición Las funciones seno y coseno son continuas en $\mathbb{R}$.

Demostración: De la continuidad de la tangente deducimos que sen y cos son continuas en B. Sea ahora $x \in \mathbb{R} \setminus B$. Sabemos que $|tg\, y/2| \to +\infty$ $(y \to x)$, de donde vemos que:

$$\lim_{y \to x} sen\, y = \lim_{y \to x} \frac{2}{\frac{1}{tg\, y/2} + tg\, y/2} = 0 = \sin x$$

(dividimos todo entre $tg\, y/2$)

$$\lim_{y \to x} \cos y = \lim_{y \to x} \frac{\frac{1}{tg\, y/2} - 1}{\frac{1}{tg\, y/2} + 1} = -1 = \cos x$$

(dividimos todo entre $(tg\, y/2)^2$)

□

De hecho, tenemos un resultado mejor:

Proposición $\operatorname{sen}, \cos \in D(\mathbb{R})$ con $\operatorname{sen}' x = \cos x$ y $\cos' x = -\operatorname{sen} x$ $\forall x \in \mathbb{R}$.

Demostración De forma clara $\operatorname{sen}, \cos \in D(B)$, y usando que $\operatorname{tg}' x = 1 + \operatorname{tg}^2 x$ obtenemos las fórmulas

$$\operatorname{Sin}' x = \frac{2\left(1+\operatorname{tg}^2 x/2\right)\frac{1}{2}\left(1+\operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}\right) - 2\operatorname{tg} x/2 \cdot 2\operatorname{tg} x/2 \left(1+\operatorname{tg}^2 x/2\right)\frac{1}{2}}{\left(1+\operatorname{tg}^2 x\right)^2}$$

$$= \frac{1 - \operatorname{tg}^2 x/2}{1 + \operatorname{tg}^2 x/2} = \cos x \qquad \forall x \in B.$$

Se hace igual...

$$\cos' x = \frac{-2\operatorname{tg} x/2}{1+\operatorname{tg}^2 x/2} = -\operatorname{Sin} x \qquad \forall x \in B.$$

Sea ahora $x \in \mathbb{R} \setminus B$, y sea $J =]x - 2\pi, x + 2\pi[$. Sabemos que $J \setminus \{x\} \subseteq B$ y que sen y cos son continuas en J. Se tiene entonces

$$\left.\begin{array}{l} \lim_{y \to x} \operatorname{sen}' y = \lim_{y \to x} \cos y = \cos x \\ \lim_{y \to x} \cos' y = \lim_{y \to x} -\operatorname{Sin} y = -\operatorname{Sin} x \end{array}\right\}$$

Entonces $\operatorname{sin}' x = \cos x$ y $\cos' x = -\operatorname{Sin} x$ $\forall x \in \mathbb{R} \setminus B$ por el teorema del valor medio

Como viene siendo habitual, estudiamos a continuación la imagen de las funciones seno y coseno. En primer lugar, anotamos algunos valores conocidos de estas, que proceden de valores conocidos de la tangente:

	$-\pi$	$\frac{-\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π
Sen x	0	-1	0	1	0
Cos x	-1	0	1	0	-1

Proposición Se verifica que $\cos^2 x + \sin^2 x = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.
Como consecuencia, $\cos \mathbb{R} = \sin \mathbb{R} = [-1,1]$.

Demostración Sea $h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $h(x) = \text{Sen}^2 x + \text{Cos}^2 x$.
Tenemos $h \in D(\mathbb{R})$ con $h'(x) = 2\text{Sen}x\,\text{Cos}x - 2\text{Cos}x\,\text{Sen}x = 0$,
luego es constante, y vale $h(x) = h(0) = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

Como consecuencia, $|\text{Sen}\, x| \leq 1$ y $|\text{Cos}\, x| \leq 1$, pero los valores -1 y 1 se alcanzan, luego sus imágenes son $[-1,1]$. □

Llegamos hasta aquí el viernes 3/5/2024

Las identidades trigonométricas más importantes son:

Proposición (fórmulas de adición) Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$ se tiene:

$$\text{Sen}(x+y) = \text{Sen}\,x\,\text{Cos}\,y + \text{Cos}\,x\,\text{Sen}\,y$$
$$\text{Cos}(x+y) = \text{Cos}\,x\,\text{Cos}\,y - \text{Sen}\,x\,\text{Sen}\,y$$

Demostración Fijamos $y \in \mathbb{R}$, y definimos las funciones en x $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dadas por

$$f(x) = \text{Sen}(x+y) - \text{Sen}\,x\,\text{Cos}\,y - \text{Cos}\,x\,\text{Sen}\,y$$
$$g(x) = \text{Cos}(x+y) - \text{Cos}\,x\,\text{Cos}\,y + \text{Sen}\,x\,\text{Sen}\,y$$

Buscamos demostrar que ambas son idénticamente cero.
En primer lugar, nos damos cuenta de que

y $f'(x) = \cos(x+y) - \cos x \cos y + \operatorname{Sen} x \operatorname{Sen} y = g(x)$, análogamente

$$g'(x) = -f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Definimos pues $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ como $h(x) = f(x)^2 + g(x)^2$, y vemos inmediatamente que $h \in D(\mathbb{R})$ con $h'(x) = 0 \ \forall x \in \mathbb{R}$.

Por tanto, $h(x) = h(0) = f(0)^2 + g(0)^2 =$

$$= (\operatorname{Sen} y - \operatorname{Sen} y)^2 + (\cos y - \cos y)^2 = 0.$$

Necesariamente, $h = 0$ implica $f = g = 0$ □

La siguiente es una consecuencia inmediata de las fórmulas de adición:

Proposición Para todo $x \in \mathbb{R}$ y $m \in \mathbb{Z}$, se verifica:

$$\operatorname{Sen}(x + \pi/2) = \cos x, \quad \cos(x + \pi/2) = -\operatorname{Sin} x$$

$$\operatorname{Sen}(x + m\pi) = (-1)^m \operatorname{Sin} x, \quad \cos(x + m\pi) = (-1)^m \cos x$$

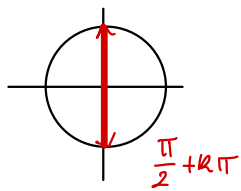
En particular, Sen y Cos son funciones 2π-periódicas y no tienen límite en $\pm\infty$. □

También remarcamos un hecho que se deduce directamente de las definiciones y la simetría impar de la tangente:

Proposición El seno es una función impar ($\operatorname{Sen}(-x) = -\operatorname{Sen} x$) y el coseno es par ($\cos(-x) = \cos x$).

Por último, nos damos cuenta de la relación existente entre el dominio de definición de la tangente y los ceros del coseno:

$$A_{tg} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\} = \mathbb{R} \setminus \{ x : \cos x = 0 \}$$



y observamos la siguiente relación:

Proposición: $tg\, x = \dfrac{\operatorname{Sen} x}{\cos x}$.

Demostración Usando las definiciones, es claro que

$$\operatorname{Sen}(2x) = \frac{2\, tg\, x}{1 + tg^2 x}, \quad \cos(2x) = \frac{-1 - tg^2 x + 1 + 1}{1 + tg^2 x} = \frac{2}{1 + tg^2 x} - 1$$

esto nos permite escribir

$$tg\, x = \frac{\operatorname{Sen}(2x)}{1 + \cos(2x)} = \frac{2 \operatorname{Sen} x \cos x}{1 + \cos^2 x - \operatorname{Sen}^2 x} = \frac{2 \operatorname{Sen} x \cos x}{2 \cos^2 x}$$

$$= \frac{\operatorname{Sen} x}{\cos x}.$$

□